Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Система распознавания движущихся производственных объектов в облачной системе управления»

Выполнил студент РК9И-85Б:

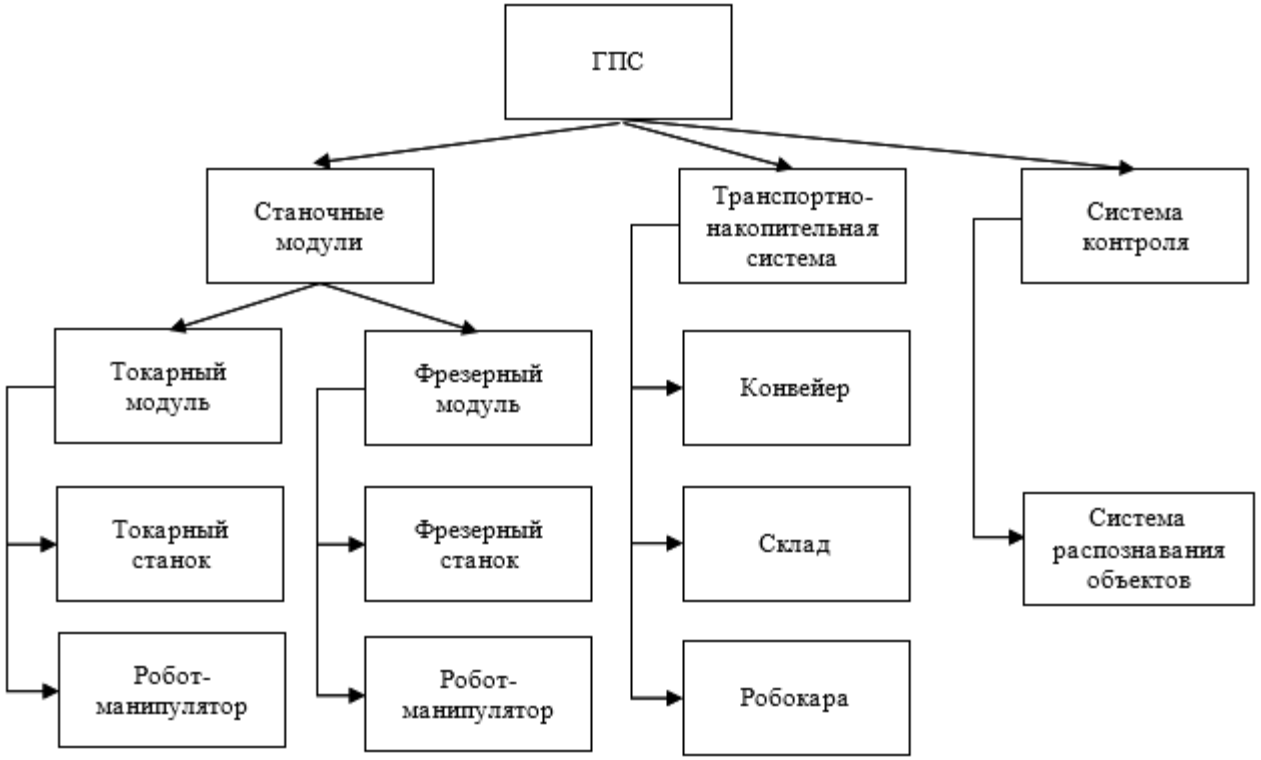
Фам Т.Ш.

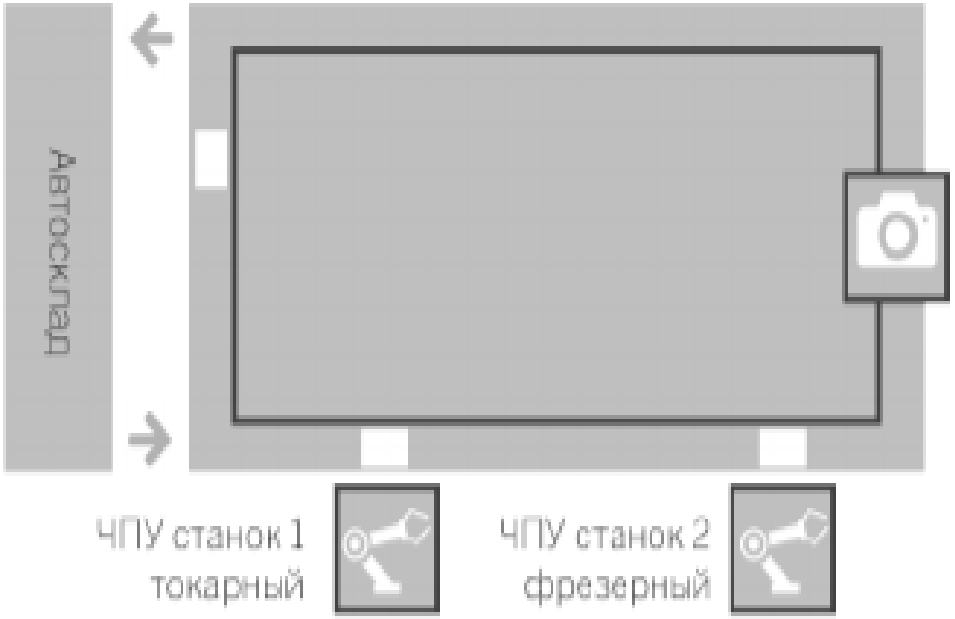
Руководитель:

Буханов С.А.

Москва, 2022

Анализ существующей системы





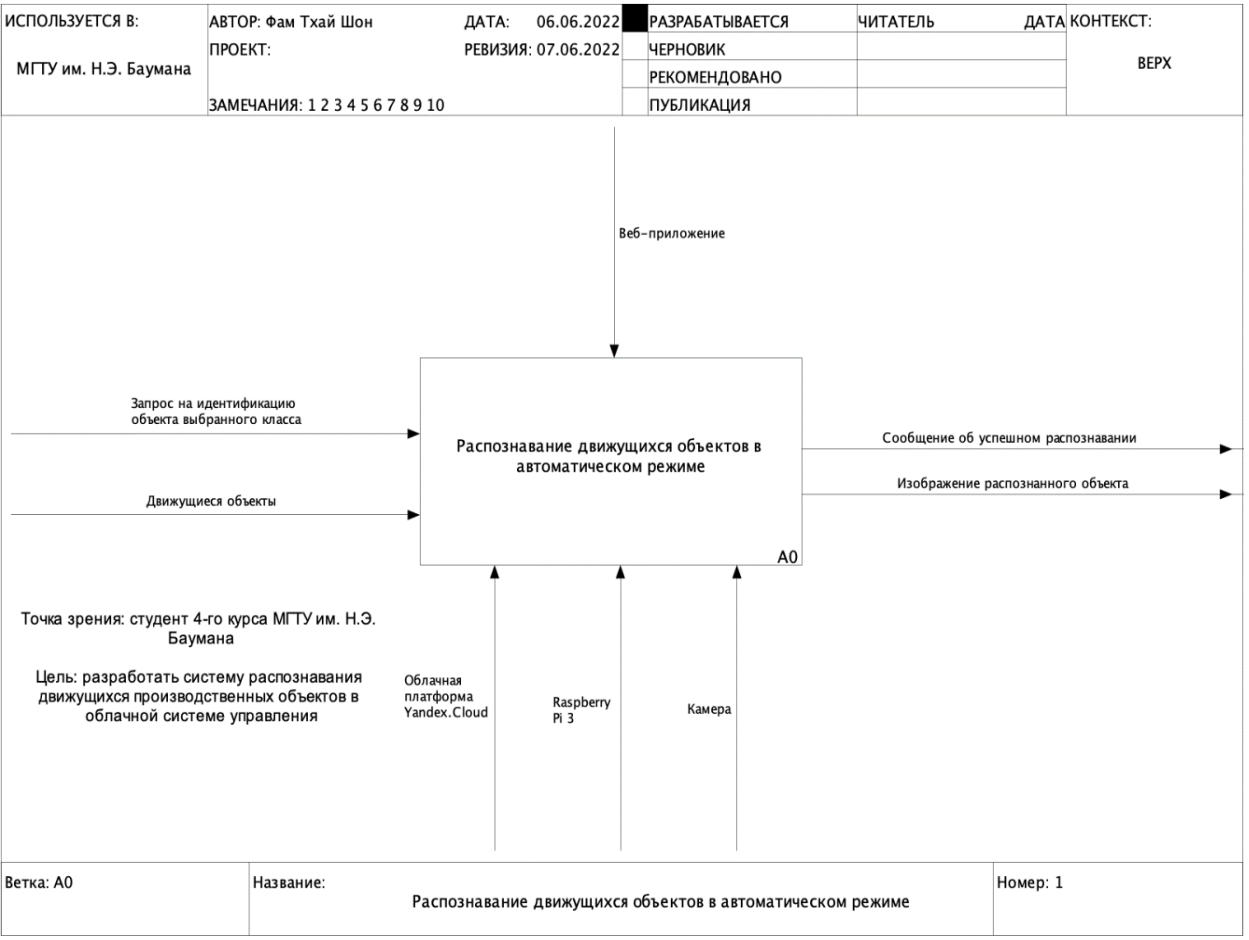
Цели и задачи

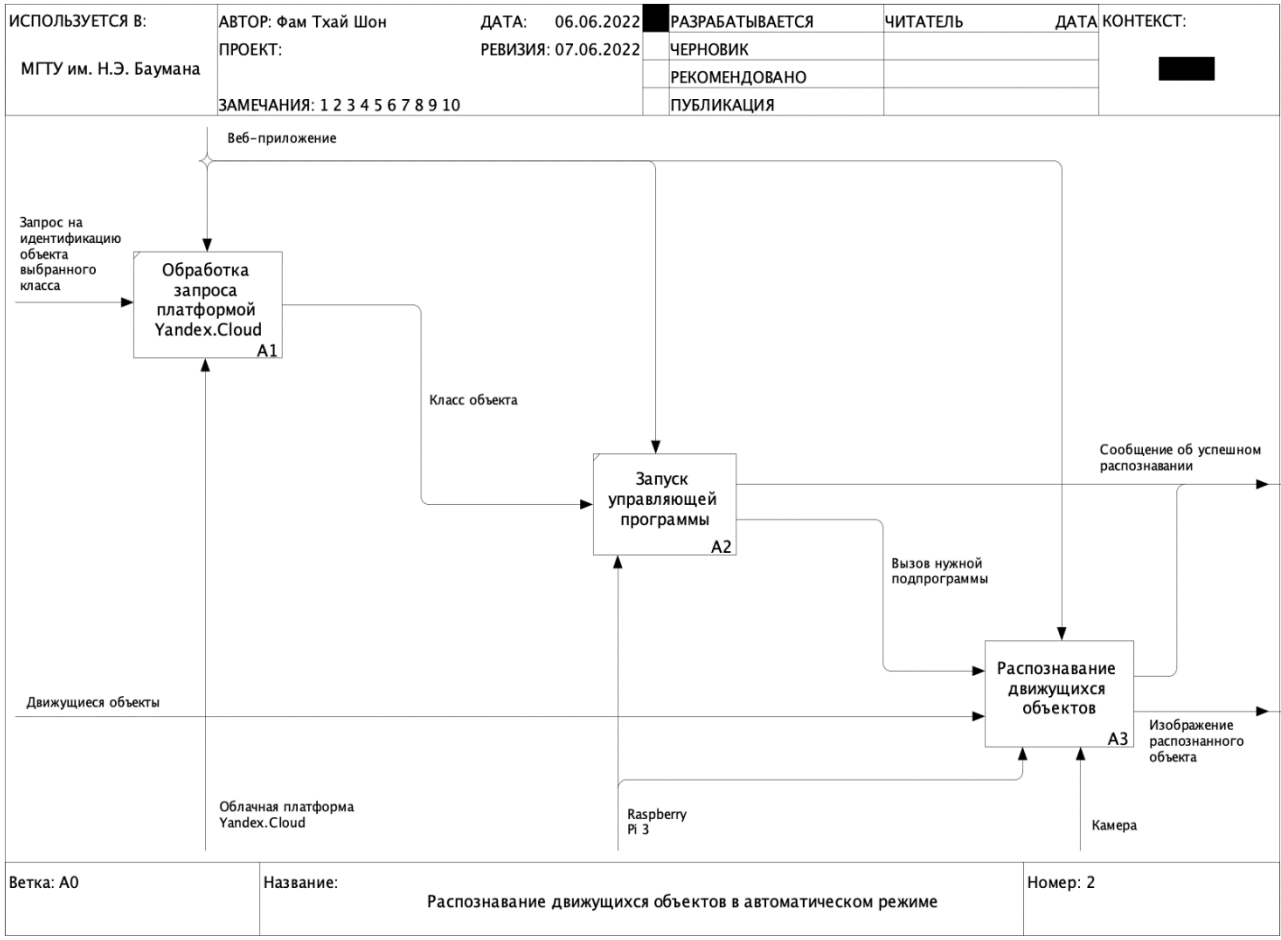
Цель работы: разработать систему распознавания движущихся производственных объектов в облачной системе управления.

В ходе проекта были сформулированы следующие задачи:

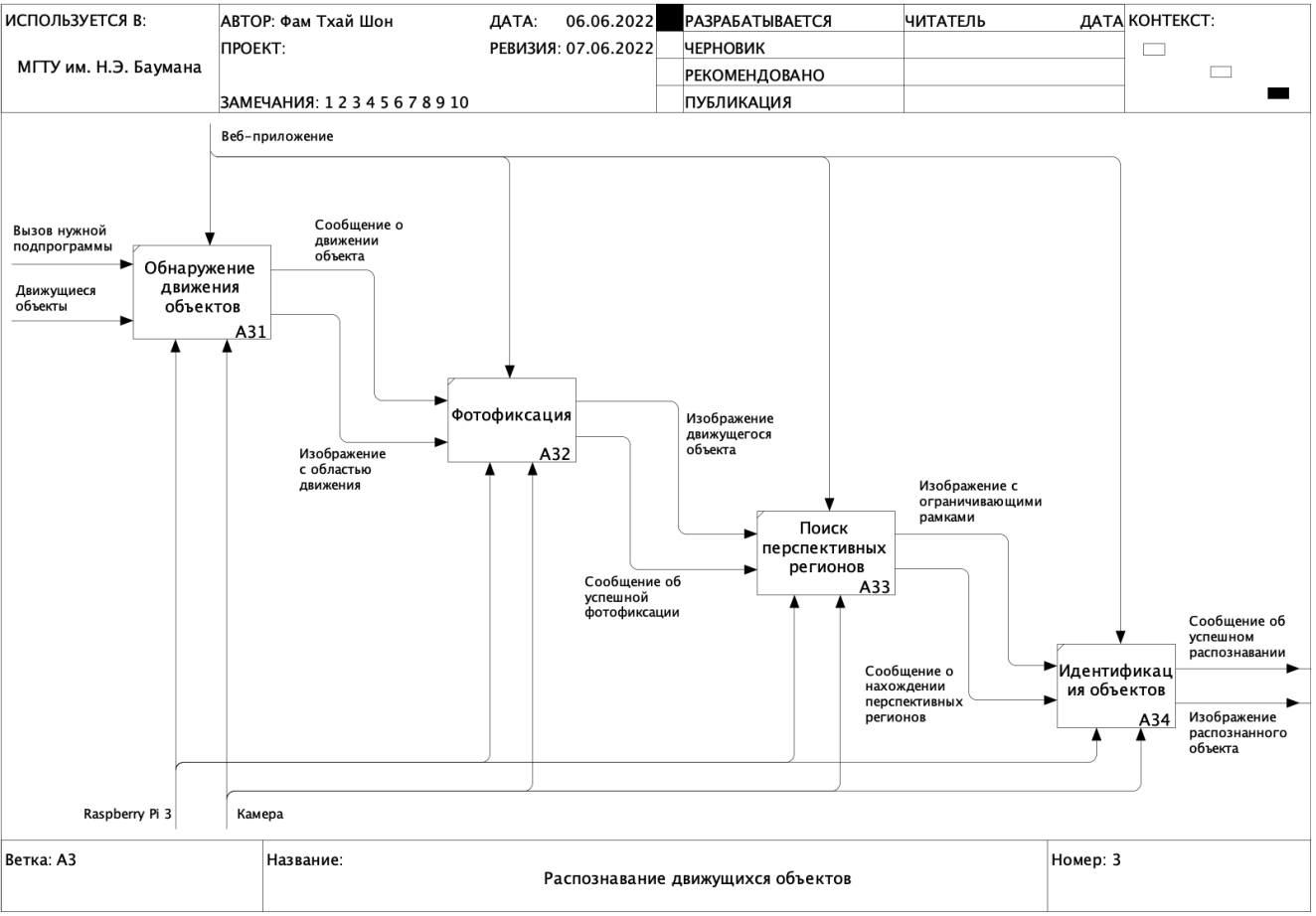
- проанализировать существующую систему распознавания и выявить ее недостатки;
- на основе анализа полученных данных сформулировать требования, предъявляемые к разрабатываемой системе управления;
- разработать функциональную модель распознавания движущихся объектов;
- разработать алгоритмы основных функций программ;
- разработать программу для взаимодействия Raspberry Pi, файлового хостинга и веб-приложения.

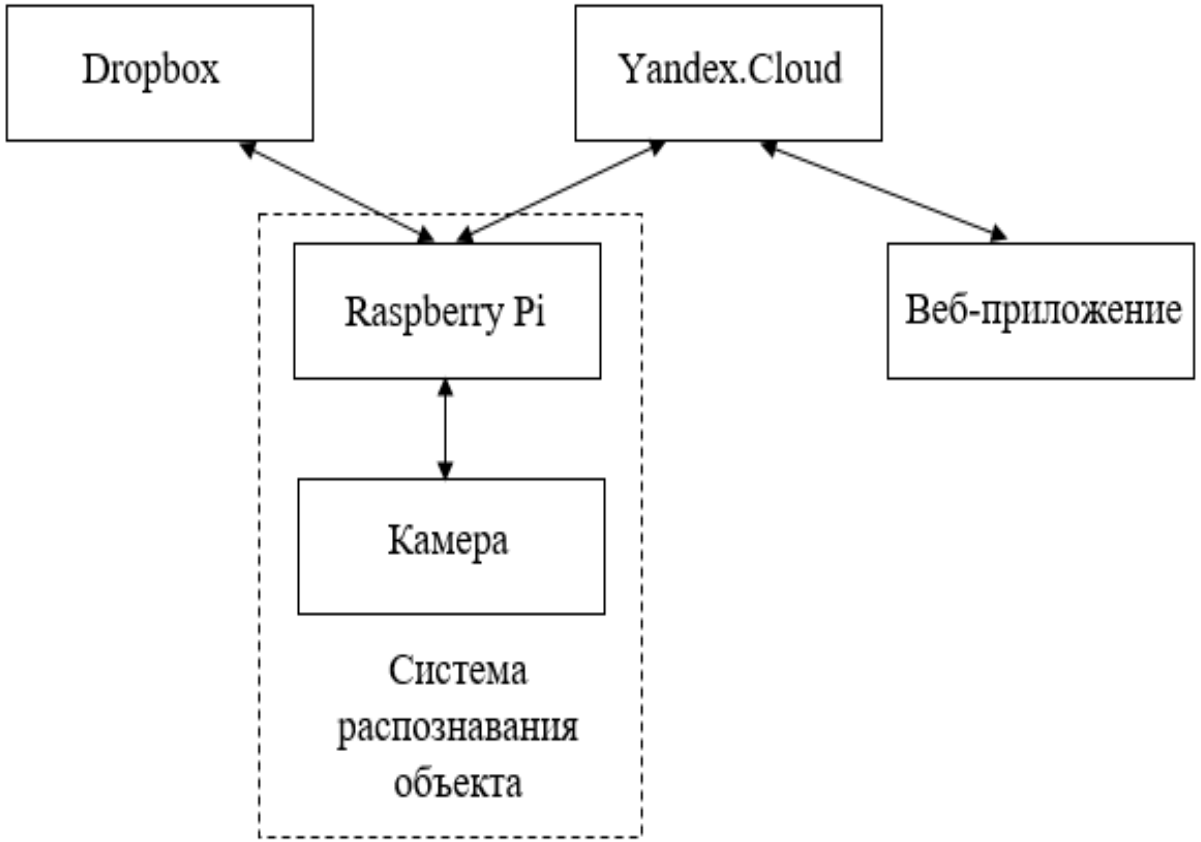
Функциональная модель





Функциональная модель и архитектура разрабатываемой системы

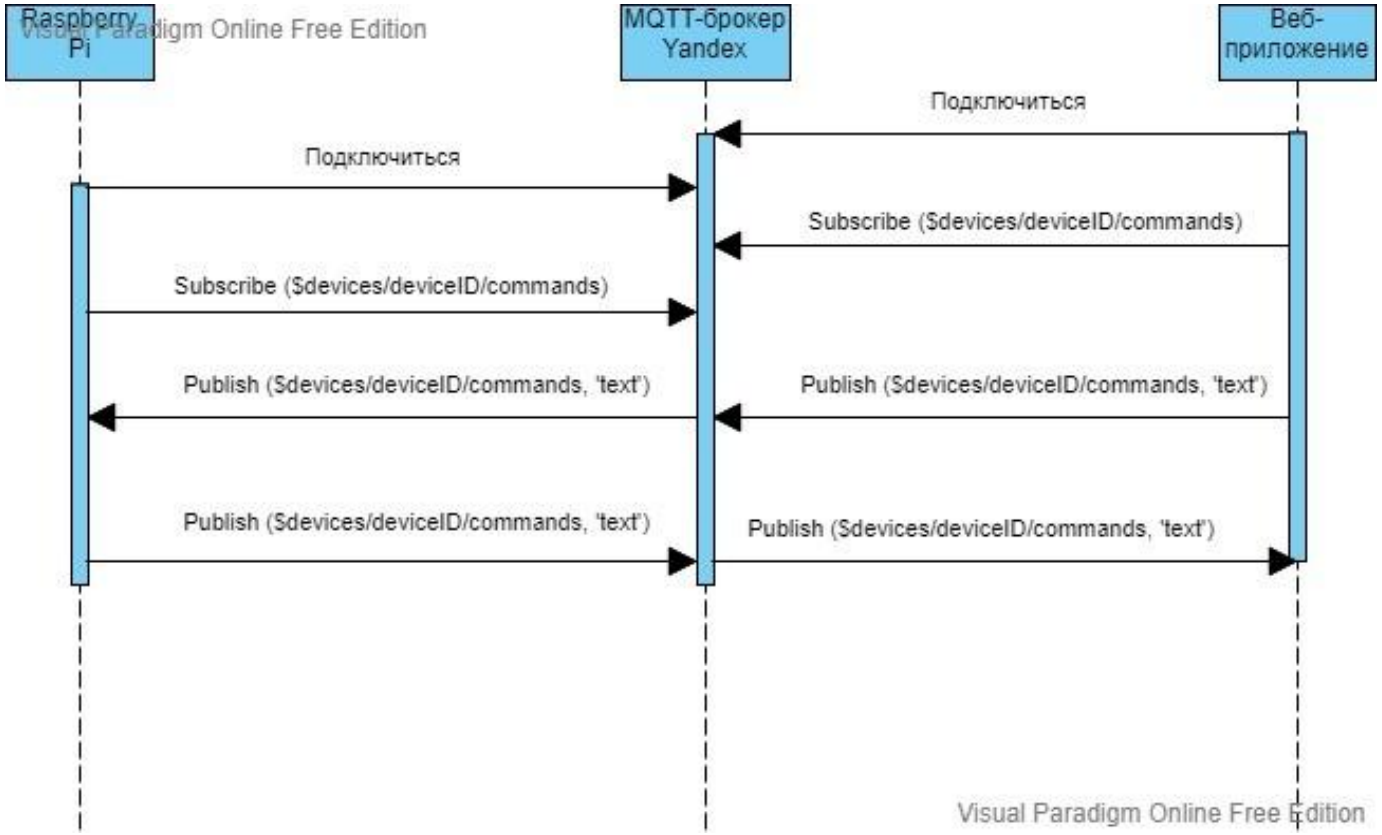


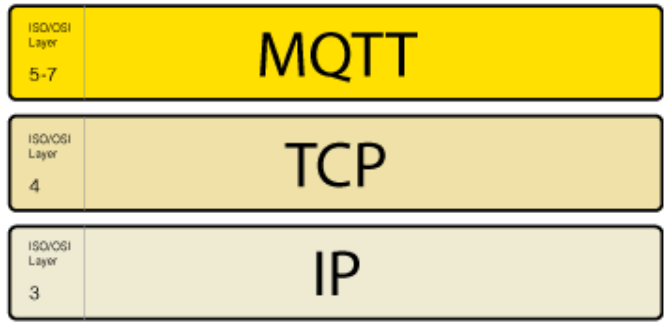


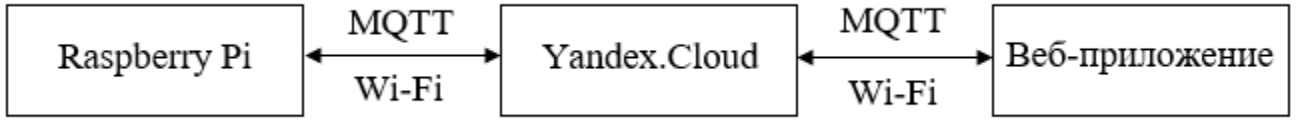
Выбор одноплатного компьютера

Наименование	Цена ($)	Процессор	ОЗУ	LAN	Wireless
NanoPi Neo Air	20	4x A7 @ 1.2ГГц	512Мб	Нет	WiFi, BT
Orange Pi PC 2	20	4x A53 @ 1.4ГГц	1Гб	Да	Нет
NanoPi2 Fire	23	4x A9 @ 1.4ГГц	1Гб	Да	Нет
MYS-6ULX SBC	25	1x Cortex-A7 @ 528MGz	256Мб	Да	WiFi
NanoPi A64	25	8x A53 @ 1.2ГГц	1Гб	Да	Нет
pcDuino Lite WiFi	29	1x A8 @ 1ГГц	512Мб	Да	Нет
NanoPi M2A / M3	30	4x A53 @ 1.4ГГц	1Гб	Да	WiFi, BT
Orange Pi Prime	30	4x A53 @ 1.4ГГц	2Гб	Да	WiFi, BT
Orange Pi Win Plus / Win	30	4x A53 @ 1.4ГГц	2Гб	Да	WiFi, BT
Odroid-C0	31	4x A5 @ 1.5ГГц	1Гб	Нет	Нет
NanoPi M1 Plus	35	4x A7 @ 1.2ГГц	1Гб	Да	WiFi, BT
Odroid-C1+	35	4x A5 @ 1.5ГГц	1Гб	Да	Нет
Raspberry Pi 2 Model B	35	4x A53 @ 900МГц	1Гб	Да	Нет
Raspberry Pi 3 Model B	35	4x A53 @ 1.2ГГц	1Гб	Да	WiFi, BT
B6Duino Zero	39	1 x86 @ 300МГц	128МБ	Да	Нет
Arduino Industrial 101	39	1x MIPS @ 400МГц	64Мб	Да	WiFi
BeagleBone Green	39	1x A8 @ 1ГГц	512Мб	Да	Нет

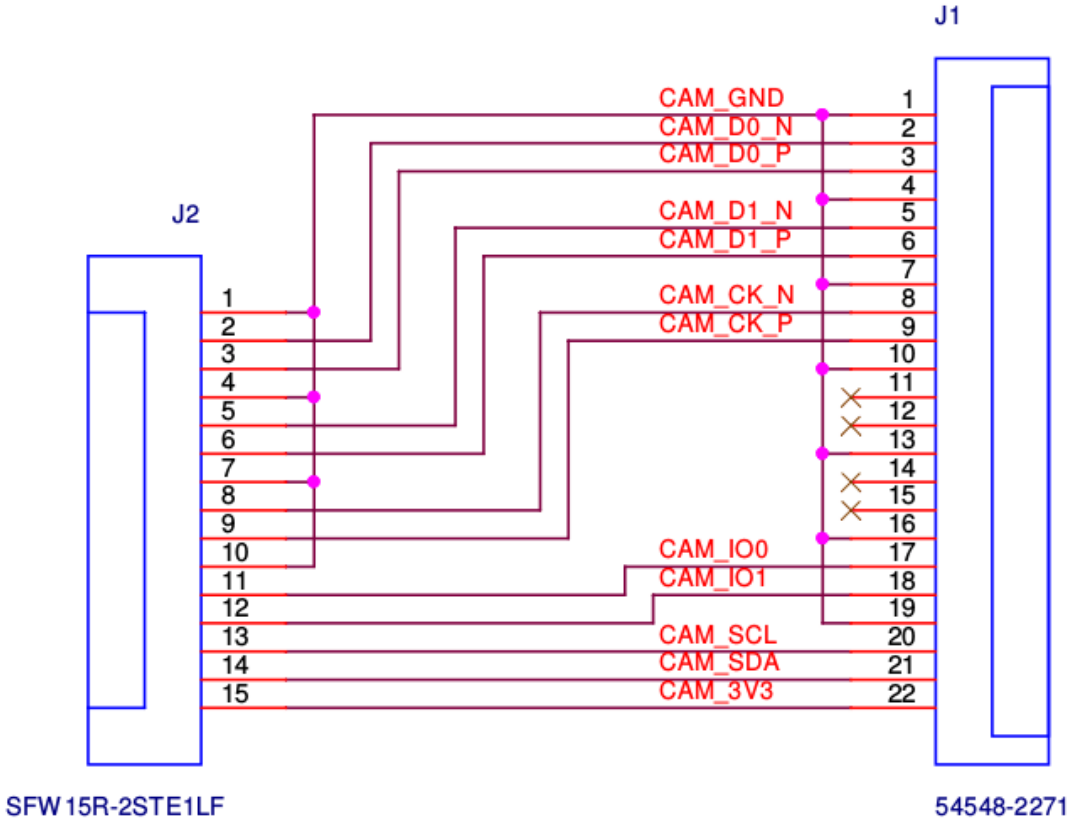
Взаимодействие Raspberry Pi с веб-приложением с помощью Yandex Cloud







Взаимодействие Raspberry Pi с модулем камеры



Взаимодействие Raspberry Pi с файловым хостингом Dropbox

OAuth 2

Redirect URIs

https://www.dropbox.com/ox1mypybk53rg69 ×

https:// (http allowed for localhost) Add

Allow public clients (Implicit Grant & PKCE)

Allow

Generated access token

Найти в Яндексе | Копировать | В заметки

uSw3ZwY4mNcAAAAAAAAAASmFt-UkoyLs45sPwip3IwG1d2YiZPXsTouypyQBksQb

This access token can be used to access your account (sonfam39@gmail.com) via the API. Don't share your access token with anyone.

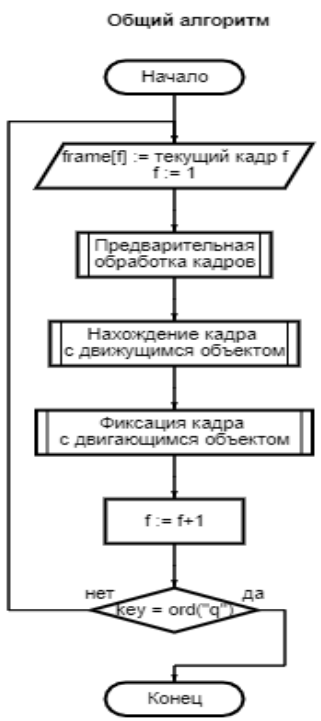
Access token expiration

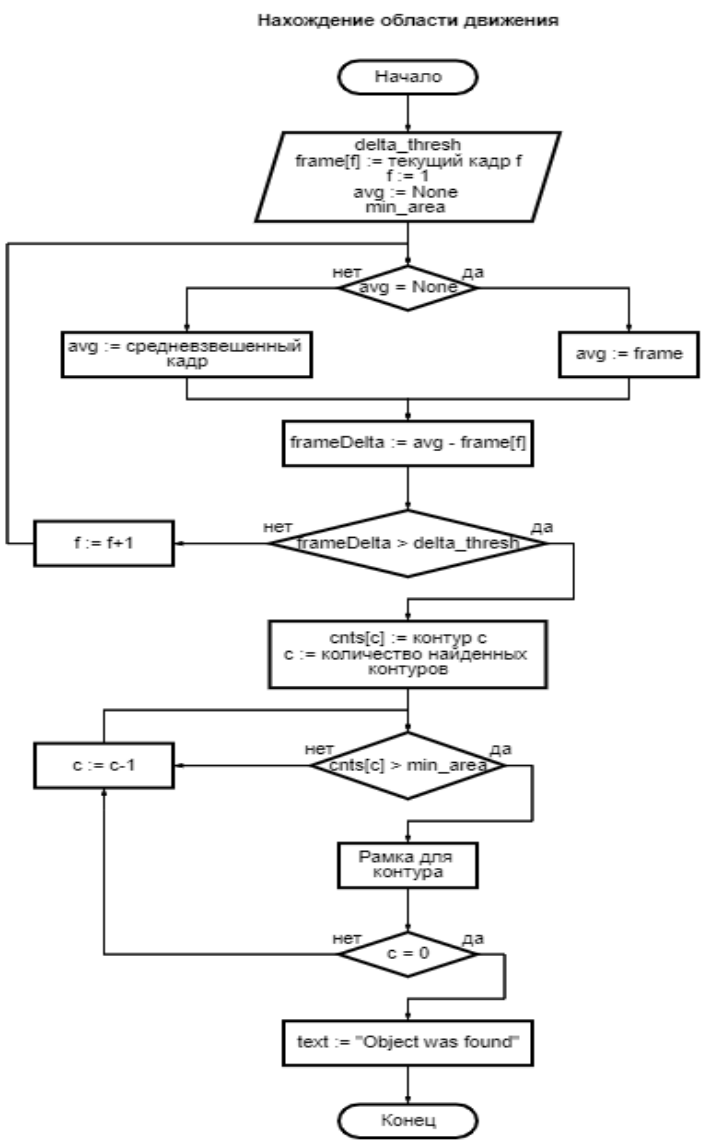
No expiration

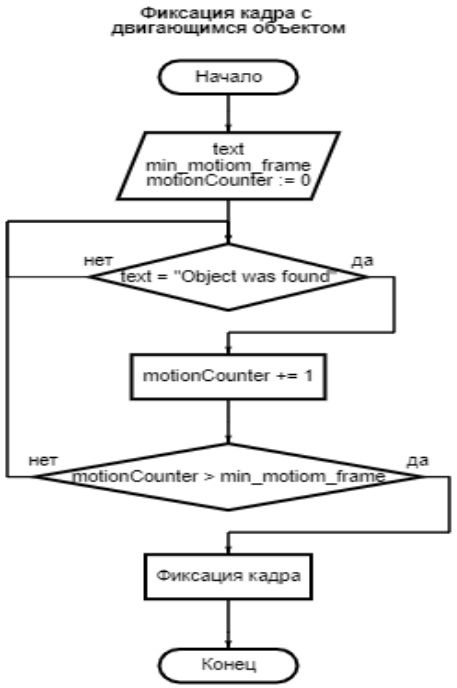
```
# check to see if the Dropbox should be used
if conf["use_dropbox"]:
    # connect to dropbox and start the session authorization process
    client = dropbox.Dropbox(conf["dropbox_access_token"])
    print("[SUCCESS] dropbox account linked")
```


```
{
    "show_video": true,
    "use_dropbox": true,
    "dropbox_access_token": "vpUh8Ke4aJcAAAAAAAAAAbaoCOTgYdp8DuDSYmccPuoC3ZDc4y3dZJ_mLXGDQ27u",
    "dropbox_base_path": "App/PI Image Search/Surveillance",
    "min_upload_seconds": 4.0,
    "min_motion_frames": 6,
    "camera_warmup_time": 2.5,
    "delta_thresh": 5,
    "resolution": [640, 480],
    "fps": 39,
    "min_area": 5000
}
```

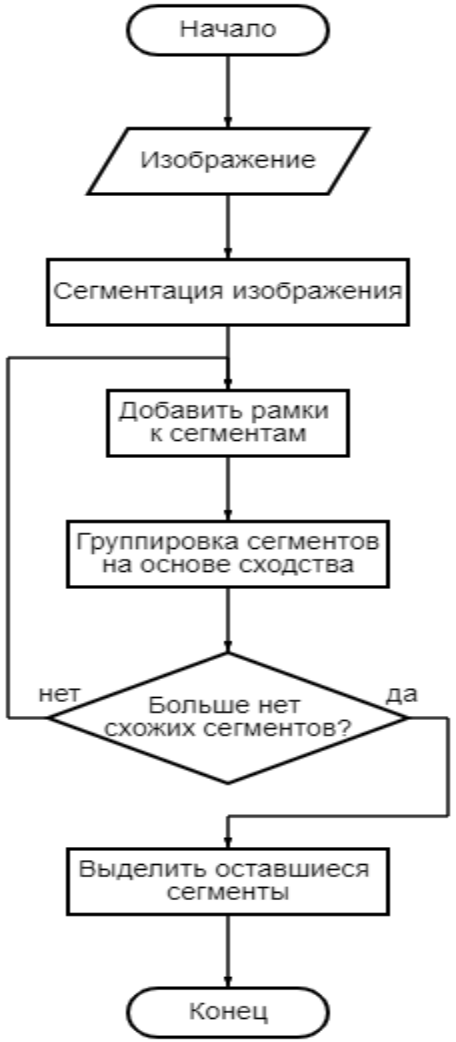
Алгоритм обнаружения движения объекта



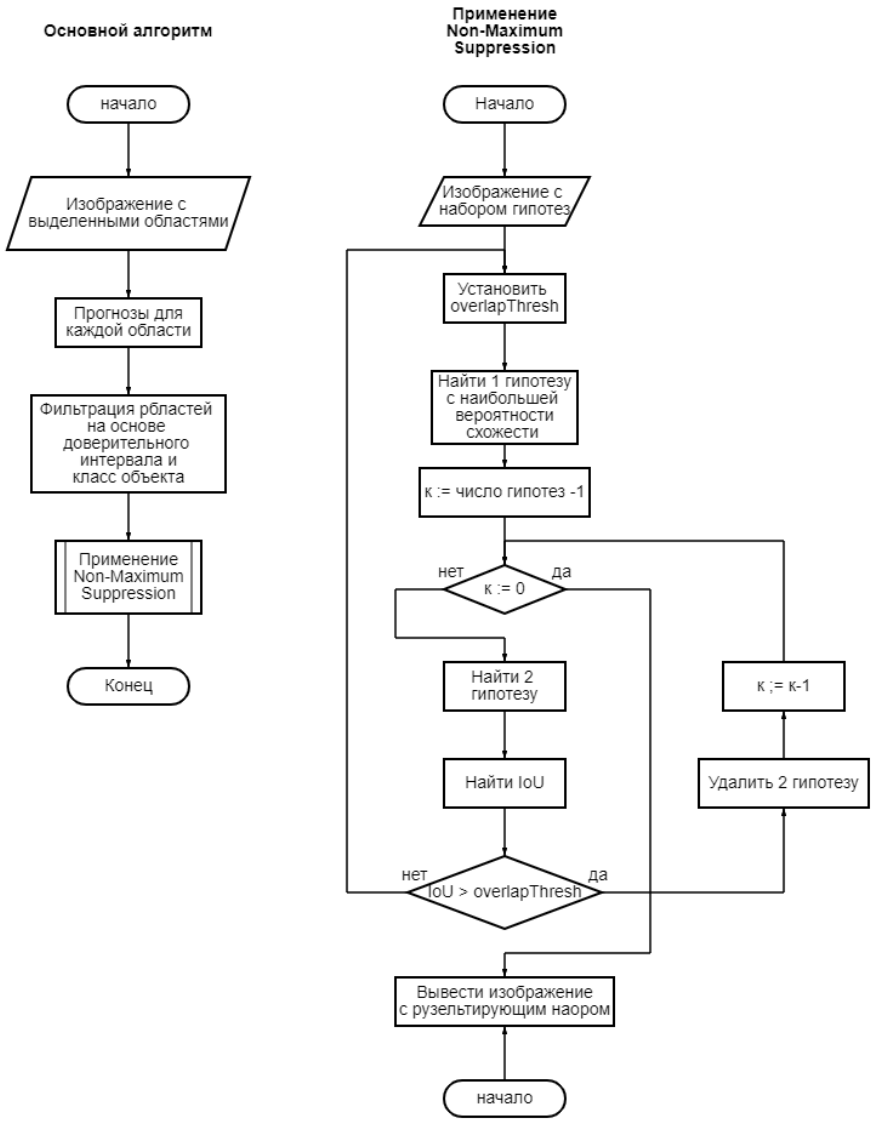




Алгоритм поиска регионов



Алгоритм распознавания объекта



Алгоритм работы Raspberry Pi с веб-приложением

Заключение

- Произведен анализ существующей системы распознавания, который показал, что она имеет ряд недостатков.
- Были сформированы требования к разрабатываемой программной части системы распознавания движущихся производственных объектов. Один из важнейших – возможность автономной работы при подключении к Web-приложению через облачную платформу Yandex Cloud.
- Были разработаны: функциональная модель распознавания движущихся объектов в автономном режиме, концептуальная модель взаимодействия web-приложения, облачной платформы, Raspberry Pi и модуля камеры.
- Были реализованы: основные алгоритмы системы распознавания движущихся производственных объектов, подключение Raspberry Pi к камере, подключение Raspberry Pi к файловому хостингу Dropbox, к Yandex.Cloud.